

같은 Qwen3-VL-4B 백본 · LoRA · 같은 결정 질문과 보기

C 영점

데이터	없음 (학습 안 함)
정답	---
손실	---
실행	스크립트 스킬 S
역할	기준선 행 · LLM 일반화 축의 출발점

A 결정층 학습

데이터	시물 풀: standard + DR
정답	labels_v2(관측 정의) + 결과 기반
손실	보기 NLL(SFT) → 기대 보상 + KL(RL)
실행	스크립트 스킬 S
역할	결정 토큰만 학습 · M4 입력 확률

B 융합 VLA (주 시스템)

데이터	시물 R2 + ROBOTIS 공개 ~9 GB
정답	+ S 행동(교사) · 특권 기하
손실	결정 NLL + flow matching(sg) + 보조
실행	action expert + 안전 투영
역할	런타임 모델 하나

모델이 바뀔 때마다: 질문별 온도(보정 시드 절반) → conformal 문턱(나머지 절반) · random 장면은 시험 전용 (학습·조정에 쓰지 않음)